104年第一次專門職業及技術人員高等考試牙醫師藥師考試分階段考試、藥師、醫事檢驗師、醫事放射師、助產師、物理治療師、職能治療師、呼吸治療師、獸醫師考試

代　　號：3308
類科名稱：醫事放射師
科目名稱：放射線器材學（包括磁振學與超音波學）
考試時間：1小時　　座號：_____
※注意：本試題可以使用電子計算器

1.對螺旋式CT而言，試比較pitch ratio＝0.5：1時與pitch ratio＝2：1時，患者接受之劑量的高低情形為何？
A.pitch ratio＝0.5：1時劑量較低
B.pitch ratio＝0.5：1時劑量較高
C.相同
D.無法比較

2.電腦放射攝影（computed radiography, CR）的IP板（imaging plate）產生可見光的特性與下列何者無關？
A.photostimulable luminescence
B.storage phosphor
C.photostimulable phosphor
D.thermoluminescent dosimetry

3.下列影像接收器（image receptor）中，何者必須藉由光電倍增管（photomultiplier tube）將影像讀取出來？
A.CCD（charge-coupled device）
B.amorphous silicon＋TFT（thin-film transistor）
C.amorphous selenium＋TFT（thin-film transistor）
D.PSP（photostimulable phosphor）

4.數位透視攝影（digital fluoroscopy）系統的設計，採用下列何種方式其影像的空間解析度（spatial resolution）與對比解析度（contrast resolution）較為均勻？
A.CsI＋a-Si＋TFT
B.image-intensifier tube＋TV camera
C.image-intensifier tube＋fiber optic＋CCD
D.image-intensifier tube＋lens system＋CCD

5.正常體態病人之腹部攝影，若考慮足跟效應（heel effect），下列擺放X光管方式何者正確？
A.陽極向頭側
B.陰極靠近病人上腹部
C.陽極及陰極與病人腹部兩側平行
D.陽極靠近病人腹部較厚處

6.一柵板，柵條寬（grid strip width）為30 μm，柵條間寬（grid strip interspace width）為300 μm，求柵板頻率（grid frequency）為多少lines/cm？
A.30
B.50
C.70
D.90

7.下列何者不是數位減贅血管攝影（digital subtraction angiography）常用之影像處理技術？
A.mask mode
B.time-interval difference mode
C.scatter correction
D.energy subtraction

8.對一般診斷X光機而言，其半值層（half value layer, HVL）為2.2 mm Al，在100 cm處之曝露量為2 mR/mAs，若加上一片2.2 mm厚的鋁片，則其曝露量變為多少mR/mAs？
A.1
B.2
C.3
D.4

9.EBCT（electron-beam CT）屬於第幾代CT？
A.第二代

B.第三代
C.第四代
D.第五代

10.數位影像中所指的動態範圍（dynamic range）是：
A.影像的像素（pixel）數
B.空間解析度（spatial resolution）
C.灰階（gray-scale）層次的分割總數
D.像素實際尺寸的大小

11.下列各種材料中，那一項最不適用於電腦斷層攝影裝備中的X射線偵檢器？
A.細粒狀溴化銀（AgBr）
B.碘化銫閃爍晶體（CsI scintillation crystal）
C.鍺酸鉍晶體（BGO crystal）
D.氙氣游離腔（Xe ion chamber）

12.已知浦朗克常數（Planck’s constant）為6.63×10^{-34} Js。某X光管所加高電壓為70 kV，則所生成X光的最短波長約為多少奈米（nm）？
A.0.0178
B.0.2840
C.0.0568
D.0.1420

13.下列何項設備適合做量測三維骨密度（three-dimensional bone mineral density）？
A.quantitative computed tomography
B.MRI
C.ultrasound
D.dual-energy X-ray absoptiometry

14.CR（computed radiography）中之消光裝置是利用何種作用機制，移除影像板（image plate）上之潛像？
A.利用He-Ne雷射照射
B.利用強光照射
C.利用高溫加熱
D.利用電壓調控

15.層析電腦斷層（digital tomosynthesis, DTS）如果用於乳房檢查，相較於傳統乳房攝影mammography，digital tomosynthesis的主要優勢是：
A.3-D images
B.low dose
C.high spatial resolution
D.shorter time

16.下列何項設備適合非鈣化肺臟結節（non-calcified lung nodule）造影？
A.CT
B.MRI
C.ultrasound
D.optical CT

17.X光管陽極靶在設計時根據線性聚焦原理（line-focus principle），其靶的角度變化下列何者正確？
A.靶的角度越小時，有效焦斑會變大
B.靶的角度變小時，足跟效應（heel effect）越大
C.靶的角度越大時，散熱效果越佳
D.靶的角度越大時，影像解析度越佳

18.乳房攝影中的品管執行中， SMPTE pattern是何項指標的檢測？
A.image quality
B.radiation dose
C.detector system noise
D.X-ray tube focal spot size

19.

下圖那一種設備是用來測試影像品質所使用的假體？

A.電腦斷層掃描儀
B.磁振掃描儀
C.透視X光機
D.牙科X光機

20.一位腎結石病患進行X光造影檢查，由影像量測結石大小為1.2 cm，射源至影像接收器距離（SID）為100 cm，而射源至物體距離（SOD）為92 cm，請問結石實際大小為多少公分？
A.0.9
B.1.1
C.1.3
D.1.5

21.有關增感屏－底片乳房攝影之操作技術，下列何者正確？
A.使用雙層乳膠，並匹配雙層增感屏
B.使用雙層乳膠，並匹配一薄一厚之增感屏
C.使用單層乳膠，底片靠近X光管側
D.使用單層乳膠，增感屏靠近X光管側

22.螺旋式CT（spiral/helical CT）的影像重建（image reconstruction）與傳統CT有何不同？
A.均使用濾器反投影法（filtered back-projection），但傳統CT採用高通濾波（high-pass filter），螺旋式CT則採用低通濾波（low-pass filter）
B.均使用濾器反投影法（filtered back-projection），但螺旋式CT必須在做反投影法（back-projection）之前藉由內插法（interpolation）補足數據
C.均使用濾器反投影法（filtered back-projection），但螺旋式CT必須在做完反投影（back-projection）後藉由內插法（interpolation）補足數據
D.傳統CT採用濾器反投影法（filtered back-projection），螺旋式CT則普遍採用傅利葉影像重建法（Fourier transformation），但過程中必須藉由內插法（interpolation）補足數據，才能執行傅利葉逆轉換得到重建的影像

23.由於乳房軟組織的組成，其質量密度與原子序皆很近似，所以乳房攝影宜採用光子與物質作用的那一種機制？
A.光電效應
B.康普吞散射
C.成對產生
D.同調散射

24.X光管中空間電荷效應（space charge effect）對管電流（tube current）而言，則下列敘述何者正確？
A.有加強作用
B.沒有影響
C.有抑制作用
D.僅對乳房攝影之X光機有加強作用

25.超音波衰減係數（attenuation coefficient）之物理單位為何？
A.dB
B.dB/cm
C.W
D.W/cm

26.在下列何種超音波影像顯示中，其中有一維是時間？
A.B mode
B.彩色都卜勒（color Doppler）
C.M mode

D.A mode

27.在脈衝式超音波中，若提高其脈衝重複頻率（pulse repetition frequency），則會造成其SPTA強度（spatial peak-temporal average intensity）作何改變？

A.升高

B.降低

C.不變

D.消失

28.消除或降低超音波重疊（ultrasound aliasing）效應，可經由：

A.增加脈衝重複頻率（pulse repetition frequency, PRF）

B.降低都卜勒角度（Doppler angle）

C.提高操作頻率（operating frequency）

D.使用脈衝波（pulsed wave）

29.超音波系統的發展，從過去類比式系統，演變成今日的數位系統。下列何者扮演這當中的關鍵技術？

A.放大器（amplifier）

B.聲束合成裝置（beamformer）

C.脈衝激發器（pulser）

D.類比數位轉換器（analog-to-digital converter）

30.超音波系統中的時間增益補償（time gain compensation）功能，主要是用來修正何種效應？

A.重疊效應（aliasing effect）

B.範圍模糊（range ambiguity）效應

C.強化探頭激發能量

D.訊號衰減

31.若原增益值為30 dB時，輸出功率減半，則新的增益值為多少dB？

A.15

B.27

C.33

D.45

32.下列有關超音波的敘述，何者錯誤？

A.脈衝重複頻率（pulse repetition frequency，PRF）愈高，責任因子（duty factor，DF）值愈大

B.脈衝重複頻率（pulse repetition frequency，PRF）愈高，脈衝重複週期（pulse repetition period，PRP）愈小

C.對連續波超音波（continuous wave ultrasound）其責任因子（duty factor，DF）值為100%

D.脈衝持續時間（pulse duration）增加，責任因子（duty factor，DF）值減小

33.下列何者不是磁振造影中平行造影（parallel imaging）技術的優點？

A.在相同的解析度下，減短造影時間

B.在相同的解析度下，增加訊雜比

C.在相同的造影時間內，提高影像解析度

D.

降低EPI及HASTE（$\frac{1}{2}$ NEX single-shot technique）等脈衝波序的假影

34.關於腦部功能磁振造影（fMRI）中，下列敘述何者正確？

A.含氧血紅素（oxyhemoglobin）是順磁性物質（paramagnetic）

B.與刺激（stimulation）相關的正常腦部皮質受到刺激後，磁振訊號變大

C.含氧血紅素的磁化率大於去氧血紅素（deoxyhemoglobin）

D.與刺激相關的正常腦部皮質受到刺激後，去氧血紅素（deoxyhemoglobin）數量增加

35.臨床磁振造影系統不包括下列何種硬體設備？

A.磁鐵

B.加速器

C.射頻線圈

D.電腦

36.1.5 T MRI磁鐵之磁場強度約為地球磁場強度的多少倍？

A.3

B.100
C.10,000
D.25,000

37.比較由4個10 cm × 10 cm的表面線圈所組成的相位陣列（phased array）線圈和單一個10 cm × 10 cm的表面線圈，則下列敘述何者正確？
A.相位陣列線圈產生的SNR約為單一表面線圈的4倍
B.相位陣列線圈產生的SAR約為單一表面線圈的4倍
C.相位陣列線圈的照野（FOV）約為單一表面線圈的4倍
D.相位陣列線圈的掃描時間約為單一表面線圈的4倍

38.下列關於磁振造影拉莫頻率（Larmor frequency）的敘述，何者正確？
A.H-1在3T磁場的拉莫頻率小於在1T磁場的拉莫頻率
B.同在1T磁場下，H-1的拉莫頻率小於P-31的拉莫頻率
C.同在2T磁場下，脂肪中H-1的拉莫頻率小於水中H-1的拉莫頻率
D.同在1T磁場下，H-1的拉莫頻率等於C-13的拉莫頻率

39.若磁場強度B_0 = 2 T時，線性梯度強度Gx = 2 G/cm，上升速度（rise time）= 100μs，其slew rate（mT/m/s）為何？
A.200,000
B.20,000
C.2,000
D.200

40.在磁振造影儀器中，一般定義，沿著主磁場方向的軸為z-軸，射頻接受系統主要接收那一平面的訊號？
A.XY平面
B.YZ平面
C.XZ平面
D.沿主磁場方向之平面

41.下列那一種磁振造影技術不需要使用echo planar imaging序列？
A.血流灌注影像技術（perfusion）
B.磁振擴散影像技術（diffusion）
C.功能性磁振造影（functional MRI）
D.磁振頻譜技術（MR spectroscopy）

42.根據美國食品藥物管理局（FDA）制定SAR（specific absorption rate）所設定之限制值，下列何者最低？
A.全身
B.頭部
C.軀幹
D.四肢

43.在臨床磁振造影儀器，射頻線圈會與射頻線圈傳輸線（cable）做連結，對於射頻線圈傳輸線（cable），下列敘述何者正確？
A.使用過程中會產生熱，大多是由非導體材質構成
B.使用過程中不會產生熱，大多由非導體材質構成
C.使用過程中會產生熱，大多是由導體材質構成
D.使用過程中不會產生熱，大多是由導體材質構成

44.關於MRI磁場不均勻的敘述，下列何者錯誤？
A.1T磁場若磁場不均勻度為 ±1ppm，表示此磁場強度介於9999.99G與 10000.01G之間
B.1T磁場若磁場不均勻度為 ±1ppm，表示拉莫頻率（Larmor frequency）為42.57MHz ± 4.257Hz
C.磁場不均勻會影響脂肪抑低 (fat suppression) 的效果
D.超順磁顯影劑注入體內後，會造成磁場不均勻的現象

45.MRI頭部線圈（head coil）所產生的B_1磁場單位向量為$\vec{a}$，體線圈（body coil）所產生的B_1磁場單位向量為$\vec{b}$，主磁場B_0單位向量為$\vec{c}$，則下列何者正確？
A. $\vec{b} \cdot \vec{c} = 1$

B. $\vec{a}\cdot\vec{c}=1$

C. $\left|\vec{b}\times\vec{c}\right|=1$

D. $\left|\vec{a}\times\vec{c}\right|=0$

46.1 gauss（G）等於多少 tesla（T）？

A.10^{-4}

B.10^{-3}

C.10^{3}

D.10^{4}

47.產生快中子治療射束的D-T generator是利用下列何種反應來達成？

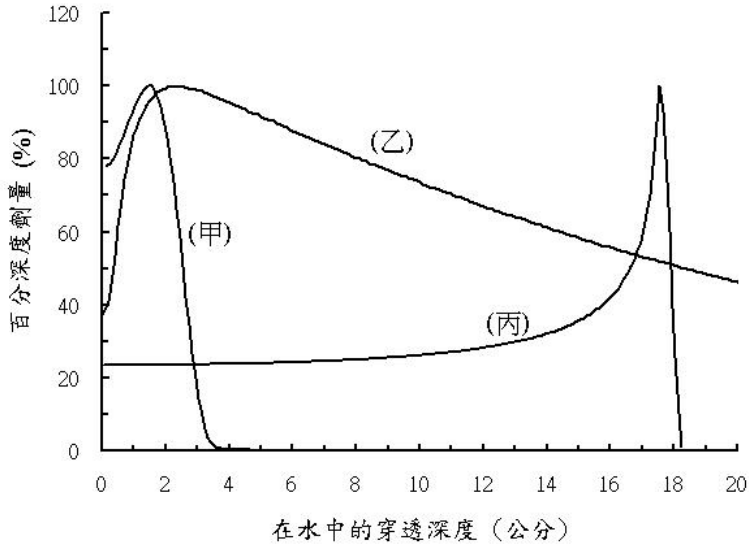
A. ${}^{2}_{1}H + {}^{9}_{4}Be \rightarrow {}^{10}_{5}B + {}^{1}_{0}n$

B. ${}^{10}_{5}B + {}^{1}_{0}n \rightarrow {}^{7}_{3}Li + {}^{4}_{2}He$

C. ${}^{2}_{1}H + {}^{3}_{1}H \rightarrow {}^{4}_{2}He + {}^{1}_{0}n$

D. ${}^{14}_{7}N + {}^{4}_{2}He \rightarrow {}^{17}_{8}O + {}^{1}_{1}H$

48.下圖所顯示的百分深度劑量曲線為由直線加速器及迴旋加速器所產生的6 MeV電子射束、6 MV光子射束及160 MeV質子射束，何者最可能是6 MeV電子射束？



A.甲

B.乙

C.丙

D.甲及乙

49.直線加速器機頭結構內可包含下列那些構件，且其產生電子射束的過程中，射束所須經過的構件及其順序為何？①靶極（target） ②劑量監控游離腔（dose monitoring chamber） ③平整濾片（flattening filter） ④第二準直儀（secondary collimator） ⑤散射薄片（scattering foil） ⑥第一準直儀（primary collimator）

A.①⑥③②

B.⑥⑤②④

C.①⑥⑤②④

D.⑥①⑤②④

50.典型的鈷-60遠隔治療機的射源為圓柱型，直徑約為多少？

A.1～2 mm

B.1～2 cm

C.11～20 cm

D.20～40 cm

51.下列何者不適合做套管游離腔（thimble chamber）之腔壁（chamber wall）？

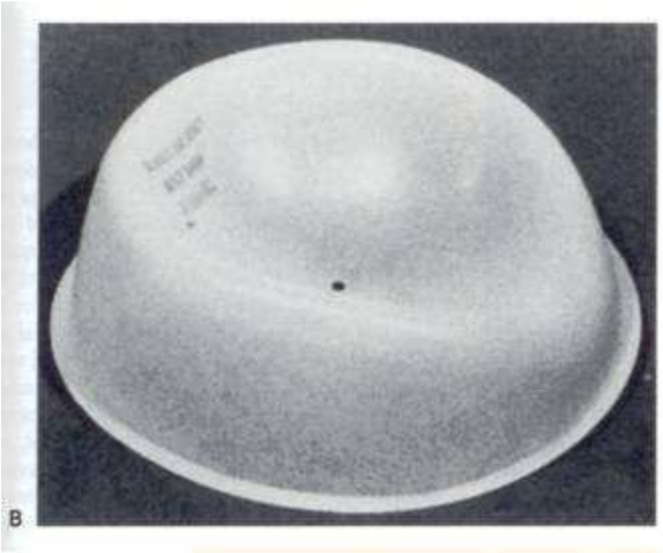
A.石墨

B.塑膠

C.壓克力

D.銅

52.下圖為放射治療時固定病患之用，其名稱為：



A.Velcro restraining straps

B.assorted foam wedges

C.generic head supports

D.Timos head and neck supports

53.下列何種設備可用於製作3D組織補償器（3D compensator）？

A.magnetic resonance image

B.ultrasound

C.BSB digitizer

D.magnetic digitizer

54.用於近接治療的^{192}Ir射源，發射加馬射線平均能量為0.38 MeV，則其Γ常數合理值為多少$Rcm^2h^{-1}mCi^{-1}$？（^{226}Ra曝露率常數Γ＝8.25 R cm^2 h^{-1} mCi，發射加馬射線平均能量為0.83 MeV）

A.8.25

B.7.90

C.4.69

D.0.38

55.中等劑量率（MDR）近接治療的劑量率定義範圍為多少Gy/hr？

A.0.01～0.4

B.0.4～2.0

C.2～12

D.12～24

56.比較電子射束在水假體與在水／軟木組合的假體中同樣深度的劑量，下列敘述何者正確？

A.在水／軟木交接處，由於散射減少，其劑量將比在水假體中較低

B.在軟木深處，其劑量由於衰減較小，劑量會比在水假體中較低

C.在水／軟木交接處，由於未達到電子平衡，其劑量將比在水假體中較低

D.在水中與在軟木的衰減比值，和兩者的電子密度比值成正比關係

57.有相同初始速度（initial velocity）的二個重離子（heavy ions）射束，在水中的射程（range）互與質量（M）成何種關係？

A.一次方成正比

B.一次方成反比

C.平方成正比

D.平方成反比

58.新型的模擬攝影機集模擬攝影、治療計畫及驗證於一機。模擬攝影機可以用軟、硬體模擬那些參數？①3D image　②accessory mounts　③couch　④MLC

A.僅①②

B.僅③④

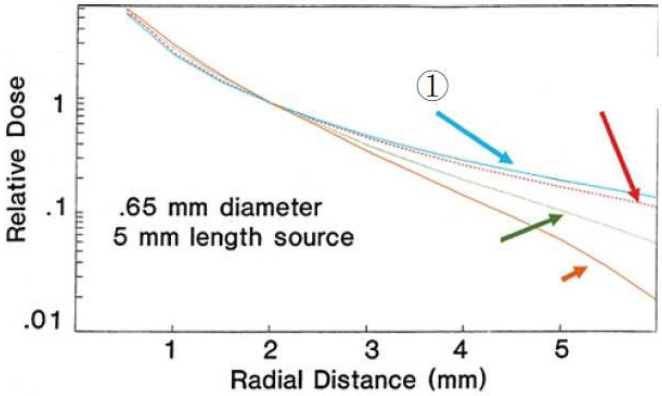
C.僅②③④

D.①②③④

59.若要在射源橫向（radial）2 mm 處有相同的劑量率，則那一個射源所需的活度最小？

A.Ir-192
B.strontium / yttrium-90
C.tungsten / rhenium-188
D.vanadium-48

60.下圖為數種血管內近接治療射源的橫向劑量（radial dose）降低情形，並normalized到距射源中心2 mm處，請問標示為①者是下列那一個射源？



A.Ir-192
B.Pd-103
C.Sr-90
D.P-32

61.醫用直線加速器的治療機頭（treatment head），包含下列那些元件？①X光靶 ②加速管　③準直儀　④游離腔
A.僅②③④
B.僅①③
C.僅①②④
D.僅①③④

62.電子進入醫用直線加速器加速管的初始能量為何？
A.50 keV
B.200 keV
C.500 keV
D.1 MeV

63.直線加速器中監測游離腔的功能，包含監測下列那些？①劑量率　②劑量　③溫度與壓力
A.僅①③
B.僅②
C.僅①②
D.①②③

64.套管游離腔（thimble chamber）之腔壁原子序越如何才越好？
A.越大
B.越小
C.越接近氬氣
D.越接近空氣

65.鈷六十射源衰變過程會伴隨產生有用的γ射線及無用的β粒子，其中的β粒子最終的命運為何？
A.由準直儀吸收
B.由治療機頭吸收
C.由射源包封吸收
D.打到身體表面造成電子污染

66.高通濾波器（high-pass filter）之矩陣數值以下列何者為最佳？
A.

-1	-1	-1
-1	20	-1
-1	-1	-1

B.

1	1	1
1	2	1
1	1	1

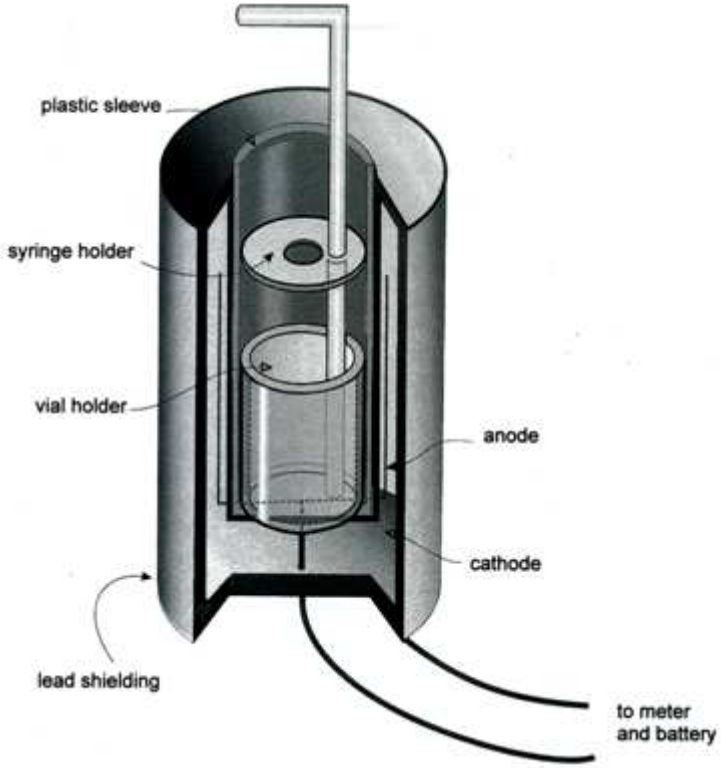
C.

1	2	3
1	1	1
3	2	1

D.

0	0	0
0	1	0
0	0	0

67.下圖是核醫診療檢查為確保病人放射性藥劑劑量給予的儀器剖面圖，該偵檢器的原理為：



A.游離腔
B.比例計數器
C.蓋革計數器
D.NaI（Tl）閃爍計數器

68. $^{111}_{49}\mathrm{In}$ 針對 所發射的光子而言，在相同的結構之下，使用下列何種材質，其準直效果最好？

A. $^{63}_{29}\mathrm{Cu}$ （密度：8.96 g/cm^3）

B. $^{207}_{82}\mathrm{Pb}$ （密度：11.4 g/cm^3）

C. $^{184}_{74}\mathrm{W}$ （密度：19.3 g/cm^3）

D. $^{197}_{79}\mathrm{Au}$ （密度：19.3 g/cm^3）

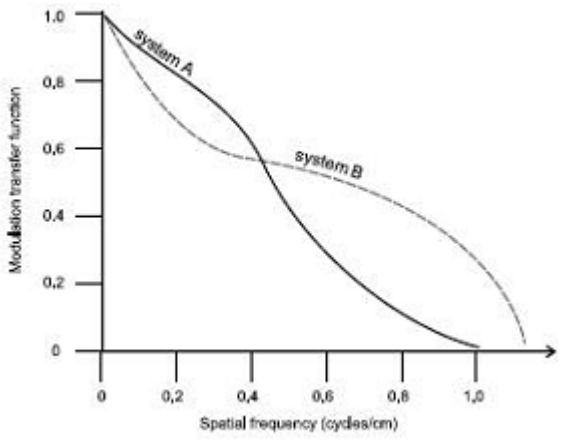
69.下列關於PET收集訊號時所使用的3D及2D掃描模式之敘述，何者錯誤？
A.3D掃描無鉛隔
B.2D的散射分率較高
C.3D的靈敏度較高
D.2D的對比度較高

70.下列有關核醫SPECT影像與平面影像的比較，何者錯誤？

A.SPECT影像與平面影像皆能輕易地觀察出深部或較小之病變
B.SPECT影像能比平面影像提供更好的空間關係位置
C.SPECT影像能提供三度空間（3D）影像，而平面影像不能
D.SPECT影像提供的對比度較平面影像來的佳

71.在核醫加馬攝影機造影系統組成元件中，下列何者可篩選某一特定電壓振幅（能量）間隔範圍的脈衝？
A.準直儀（collimator）
B.前置放大器（preamplifier）
C.位置邏輯電路（position logic circuit）
D.脈高分析儀（pulse-height analyzer）

72.下圖為兩造影系統system A與system B的MTF與spatial frequency關係圖， 下列何者敘述正確？



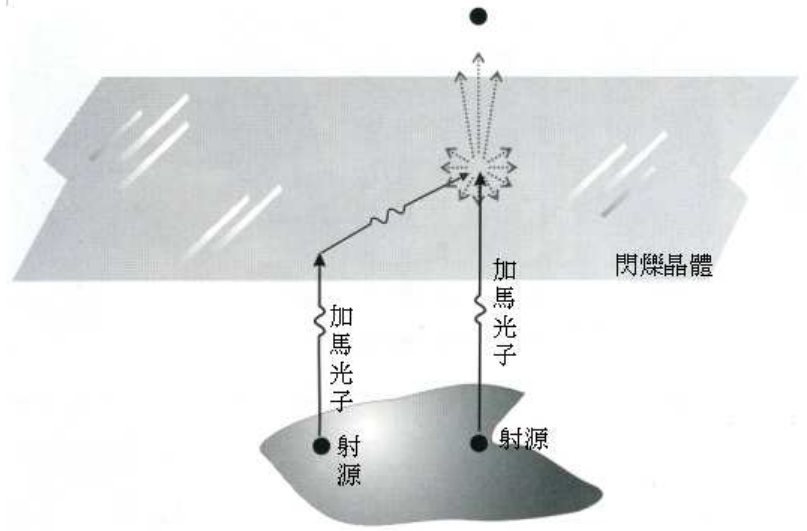
A.對於空間解析度而言，system B較system A佳
B.system B對低頻訊號的反應比system A佳
C.system A對低頻訊號反應較佳
D.資料不足無法比較

73.下列何者屬於閃爍晶體偵檢器（scintillation-based detector）？
A.Geiger counter
B.well counter
C.dose calibrator
D.survey meter

74.有關平面影像（planar imaging）之相關敘述，何者錯誤？
A.收集模式有分為靜態取像（static imaging）、動態取像（dynamic imaging）、門閘控取像（gated imaging）
B.門閘控取像（gated imaging）方式是以心跳之R波為影像收集之期間，所以心律不整病患可以此收集模式避免假影
C.動態取像（dynamic imaging）為一連續時間收集功能性影像，可以觀察到受試者之血流態變化情形
D.靜態取像（static imaging）通常為2D影像，影像品質隨著收集時間越長越好

75.

下圖表示光子經過較厚的閃爍晶體後所發生的現象，此現象為何且其解析度會有何改變？



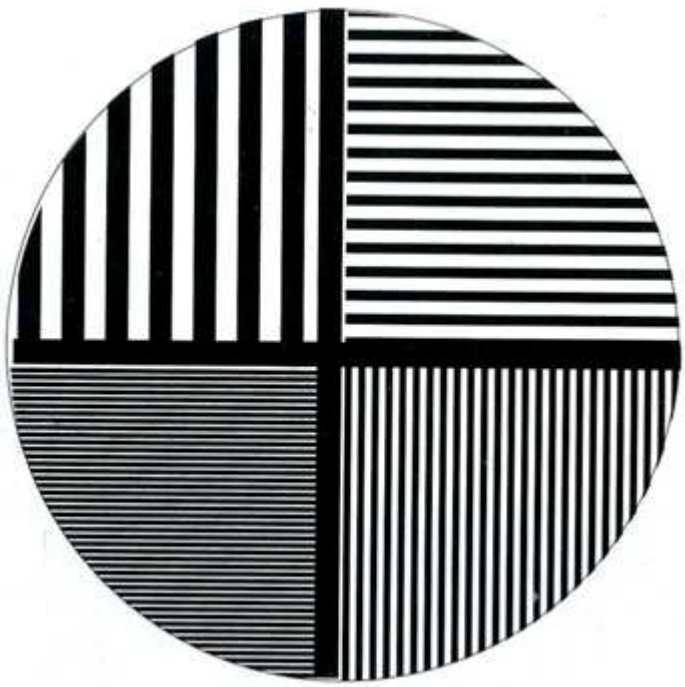
A.產生反射光子，解析度變差
B.產生折射光子，解析度變好
C.產生散射光子，解析度變好
D.產生散射光子，解析度變差

76.在SPECT影像重組中，所使用的cutoff frequency越低，則重組出的影像效果如何？
A.影像較清晰，雜訊減少
B.影像較清晰，雜訊增加
C.影像較模糊，雜訊增加
D.影像較模糊，雜訊減少

77.下列何者的positron range最短？
A.^{11}C
B.^{13}N
C.^{15}O
D.^{18}F

78.在PET儀器中，最常使用以進行衰減校正（attenuation correction）的正子射出放射核種為：
A.^{235}U
B.^{82}Rb
C.^{137}Cs
D.^{68}Ge

79.下圖使用的條狀假體（bar phantom）是用來評估核醫影像系統的：



A.靈敏度
B.均勻度
C.空間解析度
D.旋轉中心偏移測試

80.加馬攝影機中，下列有關其輸出信號的脈衝振幅的敘述，何者正確？
A.與脈高分析儀（PHA）輸出信號無關
B.與脈高分析儀（PHA）輸出信號成反比
C.與撞擊NaI（Tl）晶體的加馬射線能量成正比
D.與撞擊NaI（Tl）晶體的加馬射線能量成反比